Differential- & Integralrechnung **Note:**

Jonas Guler

Klasse: 4NaPa **Name:** _____

Dauer: 45 Minuten **Datum:** 30.10.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	2	4	6	7	6	5	6	36
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Lösen Sie die Prüfung mit einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber.
Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (TI-30X o.ä.) und das Formelbüchlein erlaubt.

Lösung

Aufgabe 1 — 2 Punkte

Bestimme die erste Ableitung der folgenden Funktion schrittweise von Hand. Gib in deinem Lösungsweg an, welche Ableitungsregeln verwendet werden. Die Resultate müssen **nicht** vereinfacht werden.

$$f(x) = 3 \cdot \mathrm{e}^{x^2-3x} - 6 \cdot \ln\left(\frac{1}{3}x\right)$$

Lösung:

$$u(x) = x^2 - 3x \Rightarrow u'(x) = 2x - 3 \qquad u(x) = \frac{1}{3}x \Rightarrow u'(x) = \frac{1}{3}$$
$$v(x) = 3\,\mathrm{e}^x \Rightarrow v'(x) = 3\,\mathrm{e}^x \qquad v(x) = -6\ln(x) \Rightarrow v'(x) = \frac{-6}{x}$$

mit der Kettenregel folgt:

$$f'(x) = 3\,\mathrm{e}^{x^2-3x} \cdot (2x-3) - \frac{6}{\frac{1}{3}x} \cdot \frac{1}{3} = 3\,\mathrm{e}^{x^2-3x} \cdot (2x-3) - \frac{6}{x}$$

Aufgabe 2 — 4 Punkte

Gegeben sind zwei verkettete Funktionen g_1 und g_2, die wie folgt zusammengesetzt werden: $g_1(x) = \frac{u(x)}{3} + 21$ mit $u(x) = 3x - 63$ und $g_2(x) = 2 - \frac{1}{v(x)}$ mit $v(x) = \frac{1}{2-x}$.

(a) (2 Punkte) Bestimme durch Anwendung der Kettenregel die beiden Ableitungen $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\,g_1(x)$ und $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\,g_2(x)$.

(b) (2 Punkte) Zeige, dass $g_1(x)$ und $g_2(x)$ die gleiche Funktionen darstellen.

Lösung:

(a) Für g_1 gilt:

$$u(x) = 3x - 63 \Rightarrow u'(x) = 3$$
$$v(x) = \frac{1}{3}x + 21 \Rightarrow v'(x) = \frac{1}{3}$$

Also folgt mit Kettenregel:

$$g_1'(x) = \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$$

Für g_2 gilt:

$$u(x) = \frac{1}{2-x} \Rightarrow u'(x) = \frac{1}{(2-x)^2}$$
$$v(x) = 2 - \frac{1}{x} \Rightarrow v'(x) = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$$

Also folgt mit der Kettenregel:

$$g_2'(x) = \frac{1}{(\frac{1}{2-x})^2} \cdot \frac{1}{(2-x)^2} = \frac{(2-x)^2}{(2-x)^2} = 1$$

(b) $g_1(x) = \dfrac{3x-63}{3} + 21 = x$ und $g_2(x) = 2 - \dfrac{1}{\frac{1}{2-x}} = 2 - (2-x) = x$

Aufgabe 3 — 6 Punkte

(a) (2 Punkte) Ergänze und begründe kurz:

$$\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = _____$$
$$\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = _____$$

Lösung:
$\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$, da die Breite der Rechtecke 0 ist.
$\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$, da die Breite der Rechtecke negativ wird.

(b) (4 Punkte) Bestimme die folgenden unbestimmten Integrale:

i) $\int \left(5x^4 - 6x^2 + 2\right)\,\mathrm{d}x$

ii) $\int \left(3 \cdot \mathrm{e}^x + 4\sin(x)\right)\,\mathrm{d}x$

Lösung:

i) $x^5 - 2x^3 + 2x + c$

ii) $3\ \mathrm{e}^x - 4\cos(x) + c$

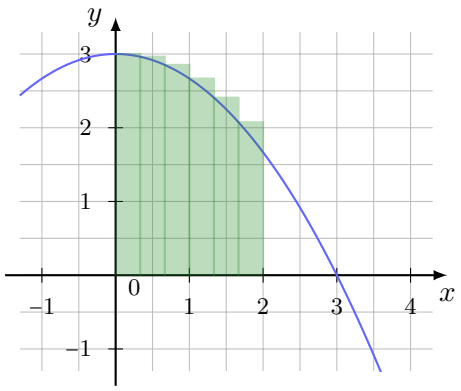
iii) $2\ln(x) + \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + c$

Aufgabe 4 — 7 Punkte

Gegeben ist die Funktion $f(x) = 3 - \frac{1}{3}x^2$ im Intervall $[0, 2]$.

(a) (2 Punkte) Skizziere den Graphen von f. Zeichne darin die Rechtecke der Obersumme für $n = 6$ ein und begründe, auf welcher Seite du die Höhen abliest.

Lösung:



Fallende Funktion: Die Rechteckhöhen der Obersumme sind die Funktionswerte am linken Rand der Streifen $f(0), f(\frac{1}{3}), f(\frac{2}{3}), f(1), \ldots$.

(b) (4 Punkte) Berechne die Untersumme U_6 und die Obersumme O_6.

Lösung:

Breite $\Delta x = \frac{1}{3}$; $f(0) = 3$, $f(\frac{1}{3}) = \frac{80}{27}$, $f(\frac{2}{3}) = \frac{77}{27}$, $f(1) = \frac{8}{3}$, $f(\frac{4}{3}) = \frac{65}{27}$, $f(\frac{5}{3}) = \frac{56}{27}$, $f(2) = \frac{5}{3}$.

$$O_6 = \frac{1}{3} \cdot \left(3 + \frac{80}{27} + \frac{77}{27} + \frac{8}{3} + \frac{65}{27} + \frac{56}{27}\right) = \frac{431}{81} \approx 5.321$$

$$U_6 = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{80}{27} + \frac{77}{27} + \frac{8}{3} + \frac{65}{27} + \frac{56}{27} + \frac{5}{3}\right) = \frac{395}{81} \approx 4.877$$

(c) (1 Punkt) Beschreibe, was mit U_n und O_n passiert, wenn $n \to \infty$ geht, und wie dies mit dem bestimmten Integral zusammenhängt.

Lösung:

Die Rechtecke werden schmaler, U_n wächst, O_n fällt, beide nähern sich demselben Grenzwert. Dieser Grenzwert ist das bestimmte Integral $\int_0^3 (3 - \frac{1}{3}x^2)\, \mathrm{d}x = 6$.

Aufgabe 5 — 6 Punkte

Berechne die folgenden bestimmten Integrale exakt.

(a) $\int_1^4 \left(2\sqrt{x} - \frac{1}{x^2}\right) \mathrm{d}x$ (b) $\int_1^{\mathrm{e}} \left(2x + \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x$

Lösung:

a) $\left[\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{x}\right]_1^4 = \frac{131}{12} - \frac{7}{3} = \frac{103}{12}$

b) $\left[x^2 + \ln(x)\right]_1^{\mathrm{e}} = (\mathrm{e}^2 + 1) - 1 = \mathrm{e}^2$

Aufgabe 6 — 5 Punkte

In ein Becken fliesst Wasser. Die Zuflussrate beträgt

$$r(t) = -0.5t^2 + 4t + 2 \qquad (0 \le t \le 8),$$

wobei t in Minuten und $r(t)$ in Liter pro Minute angegeben ist.

(a) (2 Punkte) Berechne, wie viel Wasser in den ersten 6 Minuten ins Becken fliesst.

Lösung:

$\int_0^6 r(t)\ \mathrm{d}t = \left[-\frac{t^3}{6} + 2t^2 + 2t\right]_0^6 = -36 + 72 + 12 = 48$ Liter.

(b) (2 Punkte) Zu Beginn befinden sich bereits 100 Liter im Becken. Bestimme die Funktion $V(t)$, welche die Wassermenge im Becken zum Zeitpunkt t angibt.

Lösung:

$V(t) = -\frac{t^3}{6} + 2t^2 + 2t + c$ mit $V(0) = 100 \Rightarrow c = 100$.
$V(t) = -\frac{t^3}{6} + 2t^2 + 2t + 100$

(c) (1 Punkt) Wie viel Wasser befindet sich nach 8 Minuten im Becken?

Lösung:

$V(8) = -\frac{512}{6} + 128 + 16 + 100 = \frac{476}{3} \approx 158.7$ Liter.

Aufgabe 7 — 6 Punkte

(a) (2 Punkte) Bestimme $b > 1$ so, dass $\int_1^b (2x+1)\,\mathrm{d}x = 10$ gilt.

Lösung:
$[x^2+x]_1^b = b^2+b-2 = 10 \Rightarrow b^2+b-12 = 0 \Rightarrow (b-3)(b+4) = 0$.
Wegen $b > 1$ folgt $b = 3$.

(b) (2 Punkte) Bestimme $k \in \mathbb{R}$ so, dass $\int_0^2 \left(kx^2+1\right)\,\mathrm{d}x = 10$ gilt.

Lösung:
$\left[\frac{k}{3}x^3+x\right]_0^2 = \frac{8k}{3}+2 = 10 \Rightarrow k = 3$.

(c) (2 Punkte) Lisa behauptet: „Wenn ich b nur gross genug wähle, wird $\int_1^b \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x$ irgendwann genau gleich 1." Beurteile ihre Aussage und begründe mathematisch.

Lösung:
$\int_1^b \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^b = 1-\frac{1}{b}$.
Da $\frac{1}{b} > 0$ für alle $b > 1$, ist der Wert stets kleiner als 1. Er nähert sich 1 für $b \to \infty$ beliebig an, erreicht 1 aber nie. Lisas Aussage ist falsch.